

使用 Vertex AI AutoML 預測電影評分

來源：<https://codelabs.developers.google.com/moviescore-prediction-vertexai?hl=zh-tw>

步驟數：8

我們會使用 Vertex AI AutoML 建立電影分數預測模型，然後部署至 API 端點，並透過 Java Cloud Functions 觸發預測 API。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 需求條件](#)
3. [3. 準備訓練資料](#)
4. [4. 建立及載入資料集](#)
5. [5. 在 Vertex AI AutoML 中使用 BigQuery 資料](#)
6. [6. 觸發機器學習叫用的 Java Cloud 函式](#)
7. [7. 清除所用資源](#)
8. [8. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

在本程式碼研究室中，我們將使用 Vertex AI AutoML 建立電影評分預測模型，並從 Java Cloud Functions 觸發已部署的模型端點。模型會使用儲存在 BigQuery 中的資料進行訓練，並在 Vertex AI 中註冊。服務清單可分為兩部分：

1. 建立及部署機器學習模型
2. 觸發條件，使用 ML API 進行預測

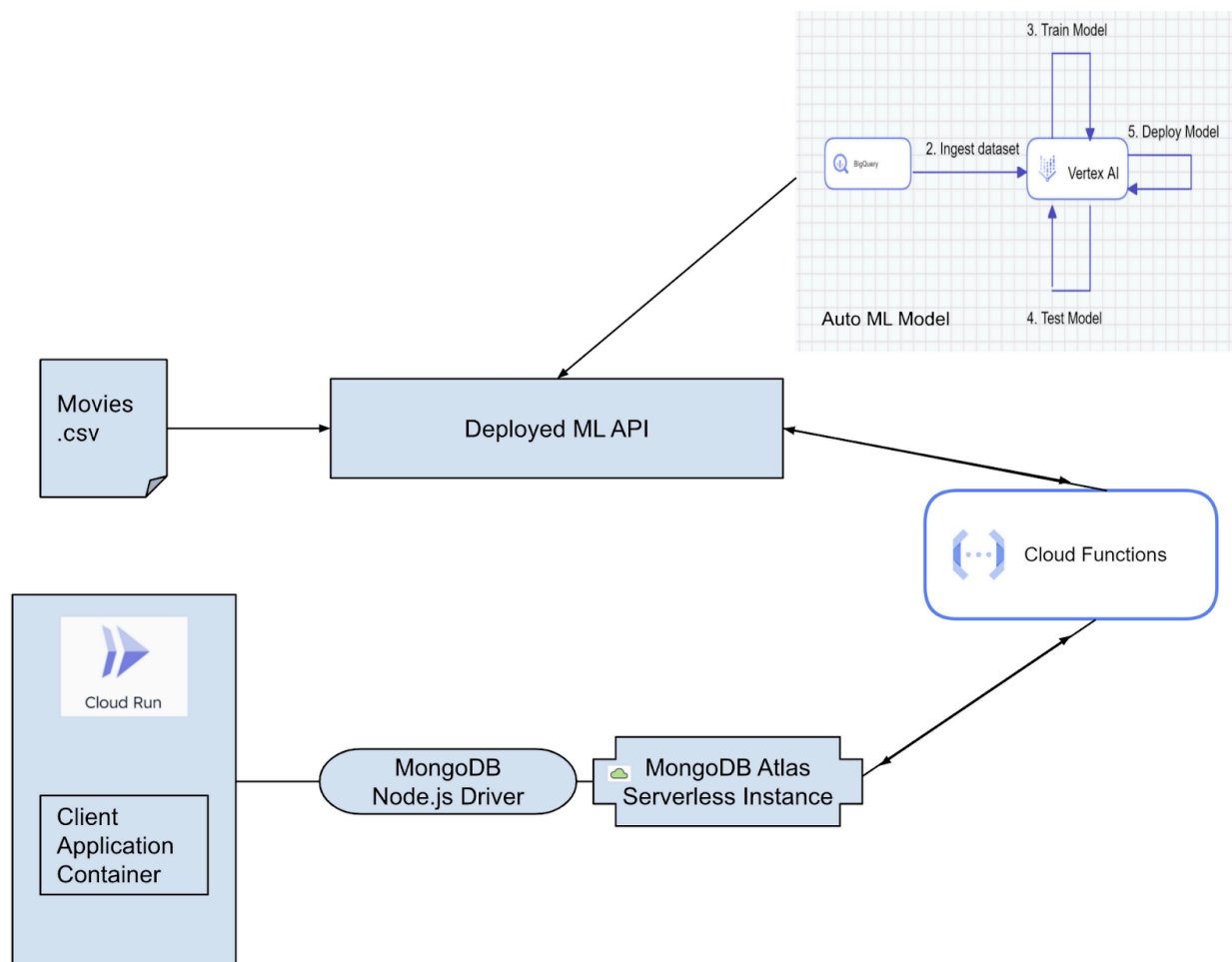
建立機器學習模型：

1. 從 CSV 匯入 BigQuery 的資料
2. 將 BigQuery 資料整合至 Vertex AI，建立 AutoML 模型
3. 在 Vertex AI Model Registry 中部署模型，以產生端點 API

使用 ML API 觸發預測：

4. Java Cloud Functions，用於觸發已部署的 AutoML 模型端點的叫用，該端點會從 UI 接收電影詳細資料做為要求，並傳回預測的電影分數

以下是應用程式的整體架構總覽：



本程式碼研究室不會說明如何套用上述架構，但如果您也想開發用戶端應用程式，請參閱[這篇網誌](#)。

接著來瞭解實作步驟。

建構項目

您將建立

- BigQuery 資料集，用於存放資料表和模型元件
 - Vertex AI AutoML 模型 (建立及部署)
 - Java Cloud Functions 觸發程序，用於透過 ML API 進行預測
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 需求條件

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
- 已啟用計費功能的 Google Cloud 雲端專案

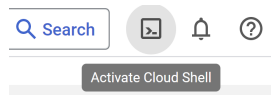
事前準備如下：

建立專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
3. 前往 [BigQuery](#) 啟用 API。您也可以直接在瀏覽器中輸入下列網址，直接開啟 BigQuery 網頁版 UI：
<https://console.cloud.google.com/bigquery>

啟用 Cloud Shell

1. 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境，已預先載入 **bq**：在 Cloud 控制台中，按一下右上角的「啟用 Cloud Shell」：



2. 連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID。在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認您已通過驗證：

〇〇〇〇

```
gcloud auth list
```

3. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 gcloud 指令已瞭解您的專案

〇〇〇〇

```
gcloud config list project
```

4. 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

如要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。

3. 準備訓練資料

這是所有資料相關專案、產品和應用程式的重要步驟，除了技術之外，還需要大量領域專業知識，才能準備最佳資料集，並為機器學習專案做好準備。在本程式碼研究室中，我們將假設資料已準備就緒，並使用這個已處理的[資料](#)檔案。

4. 建立及載入資料集

BigQuery 資料集是資料表的集合，資料集中的所有資料表都儲存在同一個資料位置。您也可以附加自訂存取權控管，限制資料集及其資料表的存取權。

1. 在 Cloud Shell 中，使用 **bq mk** 指令建立名為「movies」的資料集。

```
bq mk --location=<<LOCATION>> movies
```

將「位置」設為區域 (asia-south1)。請記得將這個區域設為 VERTEX AI 步驟的區域 (兩個執行個體應位於相同區域)。

2. 請確認資料檔案 (.csv) 已準備就緒。在 Cloud Shell 中執行下列指令，複製[存放區](#)並前往專案：

```
git clone <<repository link>>

cd movie-score
```

3. 使用 bq load 指令將 CSV 檔案載入 BigQuery 資料表 (請注意，您也可以直接從 BigQuery UI 上傳)：

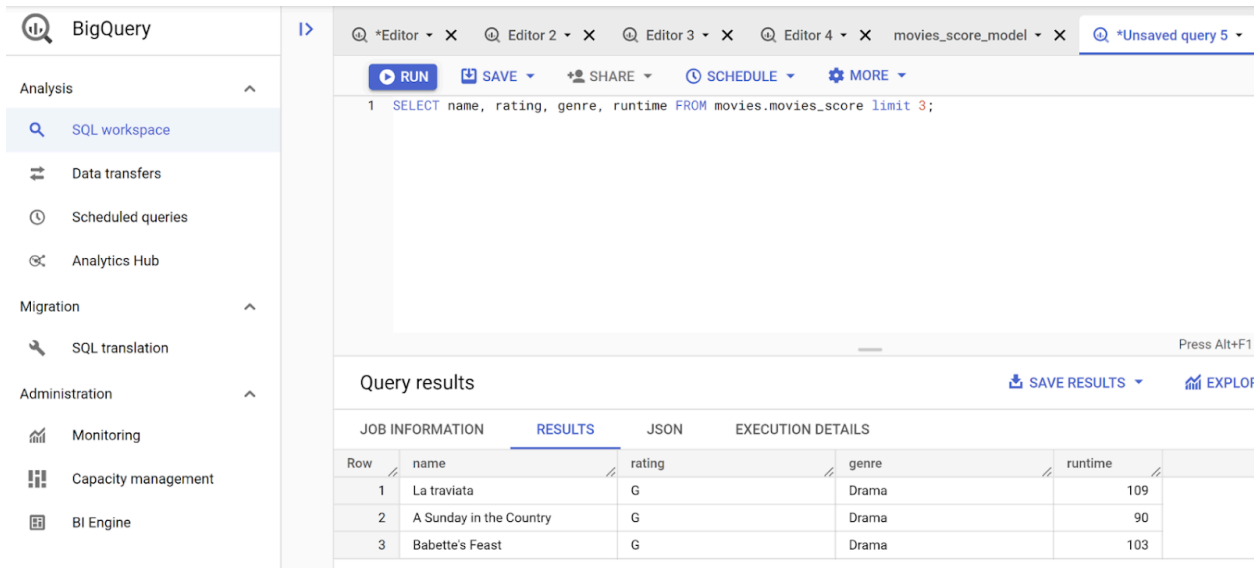
```
bq load --source_format=CSV --skip_leading_rows=1 movies.movies_score \
./movies_bq_src.csv \
Id:numeric,name:string,rating:string,genre:string,year:numeric,released:string,score:string,d
irector:string,writer:string,star:string,country:string,budget:numeric,company:string,runtime
:numeric,data_cat:string
```

4. 您可以透過下列 3 種方式查詢：

與 BigQuery 互動的方式有三種，我們將試用其中兩種：a. BigQuery [網頁版](#) UI b. bq 指令 c. API

```
SELECT name, rating, genre, runtime FROM movies.movies_score limit 3;
```

我已使用 BigQuery 網頁版 SQL 工作區執行查詢。SQL 工作區如下所示：



使用 bq 指令：

```
bq query --use_legacy_sql=false \  
SELECT name, rating, genre, runtime FROM movies.movies_score limit 3;
```

5. 在 Vertex AI AutoML 中使用 BigQuery 資料

使用 BigQuery 中的資料，直接透過 Vertex AI 建立 AutoML 模型。請注意，我們也可以從 BigQuery 執行 AutoML，並向 Vertex AI 註冊模型，然後公開端點。請參閱 [BigQuery AutoML](#) 說明文件。不過，在本範例中，我們將使用 Vertex AI AutoML 建立模型。

建立 Vertex AI 資料集

前往 Google Cloud 控制台的 Vertex AI，啟用 Vertex AI API (如果尚未啟用)，展開資料並選取「資料集」，按一下「建立資料集」，選取「表格」資料類型和「迴歸 / 分類」選項，然後按一下「建立」：

Vertex AI

← Create data set

Data set name *
Demo
Can use up to 128 characters.

Select a data type and objective
First, select the type of data that your data set will contain. Then, select an objective, which is the outcome that you want.

IMAGE TABULAR TEXT VIDEO

☒ Regression/classification
Predict a target column's value. Supports tables with hundreds of columns and millions of rows.

☐ Forecasting
Predict the likelihood of certain events or demand.

Region
us-central1 (Iowa)

選取資料來源

在下一頁選取資料來源。選擇「從 BigQuery 選取資料表或檢視表」選項，然後在「BigQuery 路徑」的「瀏覽」欄位中，選取 BigQuery 中的資料表。按一下 [繼續]。

提醒： BigQuery 執行個體和 Vertex AI 資料集必須位於相同區域，BigQuery 資料表才會顯示在 Vertex AI 中。

Select a data source

- **CSV file:** Can be uploaded from your computer or on Cloud Storage. [Learn more](#)
- **BigQuery:** Select a table or view from BigQuery. [Learn more](#)

- ☐ Upload CSV files from your computer
- ☐ Select CSV files from Cloud Storage
- ☒ Select a table or view from BigQuery

Select a table or view from BigQuery

Use a BigQuery table or view as your data source. You'll need [permission to access the data set](#) and get the [data set ID and table ID](#). [Learn more](#)

BigQuery path * BROWSE ?

Use the following format: projectId.datasetId.tableId. If an optional field is left blank, a new one will be created.

What happens next?

The selected BigQuery table will be associated with your data set. Making changes to the referenced BigQuery table will affect the data set before training.

CONTINUE

選取來源表格/檢視畫面時，請務必從瀏覽清單中點選圓形按鈕，繼續執行下列步驟。如果您不小心點選資料表/檢視區塊的名稱，系統會將您帶往 Dataplex。如果發生這種情況，只要返回 Vertex AI 即可。

訓練模型

1. 建立資料集後，您應該會看到「分析」頁面，並可選擇訓練新模型。按一下：

SOURCE

ANALYSE

Filter

Enter property name or value

Column name ↑	BigQuery type	BigQuery mode	Missing % (count) ?
budget	NUMERIC	NULLABLE	-
company	STRING	NULLABLE	-
country	STRING	NULLABLE	-
data_cat	STRING	NULLABLE	-
director	STRING	NULLABLE	-
genre	STRING	NULLABLE	-
id	NUMERIC	NULLABLE	-
name	STRING	NULLABLE	-
rating	STRING	NULLABLE	-
released	STRING	NULLABLE	-
runtime	NUMERIC	NULLABLE	-
score	FLOAT	NULLABLE	-
star	STRING	NULLABLE	-
writer	STRING	NULLABLE	-
year	NUMERIC	NULLABLE	-

Training jobs and models

Use this dataset and annotation set to train learning model with AutoML or custom code

TRAIN NEW MODEL

2. 將目標保留為「分類」，然後在第一頁選取 AutoML 選項，並按一下「繼續」：

Train new model

1 Training method

2 Model details

3 Training options

4 Compute and pricing

START TRAINING

CANCEL

Dataset
Demo

Objective *
Classification

Please refer to the pricing guide for more details (and available deployment options) for each method.

Model training method

☒ AutoML
Train high-quality models with minimal effort and machine-learning expertise. Just specify how long you want to train.[Learn more](#)

☐ Custom training (advanced)
Run your TensorFlow, scikit-learn and XGBoost training applications in the cloud. Train with one of Google Cloud's pre-built containers or use your own. [Learn more](#)

CONTINUE

3. 為模型命名，然後從顯示的下拉式選單中選取「分數」做為目標資料欄名稱，並按一下「繼續」。

4. 此外，您也可以勾選「將測試資料集匯出至 BigQuery」選項，這樣就能輕鬆在資料庫中查看測試集和結果，不必額外整合或在服務之間移動資料。

5. 在下一個頁面中，您可以視需要選取任何進階訓練選項，以及設定模型訓練時數。請注意，增加訓練使用的節點時數前，建議先瞭解價格。

按一下「開始訓練」，開始訓練新模型。

Train new model

- ✓ Training method
- ✓ Model details
- ✓ Training options

4 Compute and pricing

START TRAINING

CANCEL

Enter the **maximum** number of node hours that you want to spend training your model.

You can train for as little as 1 node hour. You may also be eligible to train with free node hours. [Pricing guide](#)

Budget *

1

Maximum node hours



Estimated completion date: Aug 15, 2022 6 am GMT+5

Enable early stopping

Ends model training when no more improvements can be made and refunds leftover training budget. If early stopping is disabled, training continues until the budget is exhausted.

評估、部署及測試模型

訓練完成後，您應該可以點選「訓練」(左側選單的「模型開發」標題下方)，並在「訓練管線」部分中看到訓練作業。點選該連結即可前往「Model Registry」頁面。您必須具備以下能力：

1. 查看及評估訓練結果

EVALUATE

DEPLOY AND TEST

BATCH PREDICT

VERSION DETAILS

Filter Filter labels

Confidence threshold ? 0.5

All labels 0

6 0.53368

All labels

2. 使用 API 端點部署及測試模型

部署模型後，系統會建立 API 端點，您可以在應用程式中使用該端點傳送要求，並在回應中取得模型預測結果。

Test your model

PREVIEW

Feature column name	Type	Required or optional	Value
name	Text	Required	The Test
rating	Text	Required	R
genre	Text	Required	Comedy
year	Numerical	Required	2000
released	Text	Required	6/29/2001
director	Text	Required	John
writer	Text	Required	John
star	Text	Required	

Predict label

Prediction result

Selected label

7

Baseline prediction value: 0.5066674947738647

Confidence score: 0.5066674947738647

在繼續進行本節內容之前，請務必記下已部署模型的端點 ID、位置，以及 Vertex AI 端點專區中的其他詳細資料。

6. 觸發機器學習叫用的 Java Cloud 函式

還記得我們在機器學習部署步驟中取得的端點和其他詳細資料嗎？我們將在此使用該檔案，由於我們使用 Java Cloud Functions，因此會使用 pom.xml 處理依附元件。我們使用 google-cloud-aiplatform 程式庫來取用 Vertex AI AutoML 端點 API。

1. 在 Google Cloud 控制台中搜尋 Cloud Functions，然後按一下「建立函式」。
2. 輸入設定詳細資料，例如環境、函式名稱、區域、觸發條件 (本例為 HTTPS)、您選擇的驗證方式，啟用「Require HTTPS」(需要 HTTPS)，然後按一下「下一步」/「儲存」

The screenshot shows the 'Create function' page in the Google Cloud console, specifically the 'Configuration' tab. The 'Basics' section includes a dropdown for 'Environment' set to '2nd gen', a text field for 'Function name' with 'function-1', and a dropdown for 'Region' set to 'us-central1'. The 'Trigger' section shows 'HTTPS' selected. Under 'Authentication', 'Allow unauthenticated invocations' is selected with a note: 'Tick this if you are creating a public API or website.' There is also an option for 'Require authentication' with a note: 'Manage authorised users with Cloud IAM.' A 'Try the new Cloud Functions 2nd gen!' callout box is present on the right. At the bottom are 'NEXT' and 'CANCEL' buttons.

3. 在下一個頁面中，選取「執行階段」(Java 11)、「原始碼」(內嵌或上傳)，然後開始編輯

The screenshot shows the 'Code' tab of the 'Create function' page. The 'Runtime' dropdown is set to 'Java 11'. The 'Entry point' dropdown is set to 'gcfv2.HelloHttpFunction'. The 'Source code' dropdown is set to 'Inline Editor'. On the left, a file explorer shows a directory structure with 'src' containing 'main', and a 'pom.xml' file. On the right, a code editor displays Java code for a HelloHttpFunction. At the bottom are 'PREVIOUS', 'DEPLOY', and 'CANCEL' buttons.

4. 從存放區複製 java 和 pom.xml 檔案，然後貼到內嵌編輯器中的對應檔案。如果使用本機編輯器 (建議)，請從存放區複製來源

5. 在本範例的 .java 來源檔案中，變更專案 ID、端點 ID、位置和端點，但請注意，最佳做法是使用 [Secret Manager](#) 儲存憑證
6. 就本程式碼研究室的範圍而言，請在複製的原始碼中，註解掉 .java 類別中的 MongoDB 部分

完成所有變更後，請繼續部署函式。您應該會看到端點網址，可用於用戶端應用程式，將要求傳送至這個 Cloud 函式，並接收電影評分做為回應。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本文章所用資源的費用，請按照下列步驟操作：

1. 在 Google Cloud 控制台中前往「管理資源」頁面。
 2. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後按一下「刪除」。
 3. 在對話方塊中輸入專案 ID，然後按一下「關閉」刪除專案。
-

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜

恭喜！您已在 Vertex AI AutoML 中成功建立及部署電影評分預測模型，並從 Cloud Functions 觸發已部署的模型。
